

... de calculadoras sem conectividade. Aparelhos eletrônicos, como bips, celulares e computadores, deverão permanecer desligados durante todo período de avaliação, caso contrário sua avaliação será anulada.

- Não será permitida a saída da sala, por qualquer motivo, antes de 40 minutos decorridos a partir do início da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação.

1 Sistemas de Banco de Dados

1. [2 pontos] O que são Sistemas de Banco de Dados? Quais os componentes destes sistemas?

2. [2 pontos] Diferencie modelo, esquema e catálogo (dicionário) de dados.

3. [2 pontos] Cite 3 vantagens de se implementar um Banco de Dados usando uma abordagem baseada em SGBD, ao invés de uma abordagem baseada em processamento de arquivo.

2 Modelagem de Dados

Esta é a descrição textual de minimundo do SAM (Sistema Acadêmico de Matrículas). Cursos são categorizados por áreas, sendo que um curso obrigatoriamente pertence a uma área e uma área pode possuir vários cursos. As áreas são identificadas por sua sigla e possuem um nome. Os cursos são identificados por sua sigla e possuem nome, custo e professores, compostos por CPF e nome. Alunos são identificados pelo seu CPF e possuem nome e data de nascimento. Cada aluno pode se matricular em diversos cursos, sendo que em cada curso podemos ter diversos alunos matriculados, e devemos conhecer a data em que o aluno se matriculou no curso. Cada curso pode ser composto por várias disciplinas, sendo que uma disciplina compõe obrigatoriamente apenas um curso. Cada disciplina é identificada por sua sigla e possui um nome e uma carga horária. Cada curso possui uma carga horária derivada da totalização das horas das disciplinas que compõem os cursos.



4. [5 pontos] Apresente um Diagrama para o Modelo Entidade-Relacionamento (ER) na notação de Peter Chen que reflita o universo de discurso apresentado no enunciado acima.



4. [2 pontos] Defina independência de dados proporcionada por uma arquitetura em três esquemas.

5. [2 pontos] O que é e para que serve SQL?